Física Experimental - Guía de Reportes Científicos

Marcelo Ixquiac

15 de marzo de 2026

Introducción

El presente documento surge como una iniciativa personal de recopilar y estructurar de manera sistemática los fundamentos para desarrollar una investigación científica y elaborar su respectivo reporte. En el mismo se tratan todos los lineamientos metodológicos, formales y éticos que un investigador debe considerar al momento de planificar, ejecutar y comunicar los resultados de un trabajo experimental. Se abordan aspectos fundamentales como la estructura del reporte científico, técnicas de presentación de datos mediante gráficas, tablas y criterios para la discusión científica rigurosa. El objetivo es proporcionar una guía práctica que permita al investigador desarrollar trabajos de calidad científica que contribuyan al avance del conocimiento y puedan ser comprendidos, evaluados y replicados por la comunidad científica.

Índice

1. Incertidumbre **4**
- 1.1. Tipos de incertidumbres . . . 4
  - 1.1.1. Incertidumbre de Resolución . . . 4
  - 1.1.2. Incertidumbre de Lectura . . . 4
  - 1.1.3. Incertidumbre de Calibración . . . 4
  - 1.1.4. Incertidumbre Estadística . . . 4
  - 1.1.5. Sensibilidad . . . 4
- 1.2. Reporte de Incertidumbres . . . 5
  - 1.2.1. Incertidumbre Absoluta . . . 5
  - 1.2.2. Incertidumbre Relativa . . . 5
  - 1.2.3. Incertidumbre Porcentual . . . 5
- 1.3. Propagación de incertidumbres . . . 6
  - 1.3.1. Casos particulares . . . 6
- 1.4. Precisión y Exactitud . . . 7

2. Cifras Significativas **8**
- 2.1. Reglas de identificación . . . 8
- 2.2. Operaciones aritméticas . . . 8
  - 2.2.1. Suma y resta . . . 8
  - 2.2.2. Multiplicación y división . . . 8
  - 2.2.3. Operaciones combinadas . . . 9
- 2.3. Redondeo . . . 9
- 2.4. Reporte de resultados experimentales . . . 10
  - 2.4.1. Regla general . . . 10
  - 2.4.2. Ejemplos correctos . . . 10
  - 2.4.3. Casos especiales . . . 10
- 2.5. Relación entre cifras significativas e incertidumbre . . . 11
  - 2.5.1. Incertidumbre de un instrumento . . . 11
  - 2.5.2. Relación con cifras significativas . . . 11

3. Errores **12**
- 3.1. Sistemáticos . . . 12
  - 3.1.1. Offset . . . 12
  - 3.1.2. Gain . . . 12
- 3.2. Aleatorios . . . 12

4. Gráficas **13**
- 4.1. Elementos esenciales de una gráfica . . . 13
- 4.2. Tipos de gráficas . . . 13
  - 4.2.1. Gráfica de dispersión . . . 13
  - 4.2.2. Gráfica lineal . . . 13
  - 4.2.3. Gráfica logarítmica . . . 13
- 4.3. Barras de error . . . 14
- 4.4. Linealización . . . 14
  - 4.4.1. Relación de potencia . . . 14
  - 4.4.2. Relación exponencial . . . 14
- 4.5. Coeficiente de determinación (R^2) . . . 14
- 4.6. ¿Cuándo hacer una gráfica? . . . 14
- 4.7. Ejemplo práctico de gráfica . . . 15

5. Tablas **16**
5.1. Elementos esenciales de una tabla científica . . . 16
5.2. Cifras significativas en tablas . . . 16
5.3. Diferencias entre gráficas y tablas . . . 17
5.4. ¿Cuándo incluir una tabla? . . . 17
5.5. Ejemplo práctico de tabla . . . 18

6. Reporte Experimental **19**
6.1. Principios de redacción científica . . . 19
6.1.1. Objetividad . . . 19
6.1.2. Claridad y concisión . . . 19
6.1.3. Coherencia entre secciones . . . 19
6.1.4. Uso de tiempos verbales . . . 19
6.1.5. Persona gramatical . . . 19
6.1.6. Citación de fuentes . . . 20
6.1.7. Formato y presentación . . . 20
6.1.8. Honestidad y ética . . . 20
6.2. Discusión de Resultados . . . 21
6.2.1. Propósito de la discusión: . . . 21
6.2.2. Elementos esenciales para una discusión efectiva: . . . 21
6.2.3. Aspectos específicos a discutir en reportes experimentales: . . . 22
6.2.4. Estructura recomendada: . . . 22
6.2.5. Consideraciones de redacción: . . . 23
6.2.6. Errores comunes a evitar: . . . 23
6.3. Estructura de un Reporte . . . 24
6.3.1. Identificación . . . 24
6.3.2. Abstract / Resumen . . . 24
6.3.3. Marco Conceptual . . . 24
6.3.4. Hipótesis y Objetivos . . . 24
6.3.5. Materiales y Métodos . . . 24
6.3.6. Ecuaciones . . . 25
6.3.7. Datos . . . 25
6.3.8. Resultados y Cálculos . . . 25
6.3.9. Discusión de Resultados . . . 25
6.3.10. Conclusiones . . . 25
6.3.11. Referencias . . . 26
6.3.12. Anexos . . . 26

1. Incertidumbre

La **incertidumbre** es un parámetro que cuantifica la duda asociada al resultado de una medición experimental y expresa el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero de una magnitud física. Esta surge como consecuencia de las limitaciones inherentes a los instrumentos de medición, del método experimental empleado y de las condiciones bajo las cuales se realiza la medición, y constituye un elemento fundamental para evaluar la confiabilidad y calidad de los resultados obtenidos.

1.1. Tipos de incertidumbres

1.1.1. Incertidumbre de Resolución

La incertidumbre de resolución está asociada a la menor división de la escala del instrumento de medición y representa el límite mínimo con el cual puede distinguirse un cambio en la magnitud medida. Esta incertidumbre depende directamente del diseño del instrumento y establece una cota inferior para la precisión alcanzable en una medición.

Por ejemplo, si se utiliza una regla cuya mínima división es de 1 mm para medir una longitud, la incertidumbre de resolución será del orden de $\pm 0{,}5$ mm, ya que no es posible discriminar variaciones menores que la mitad de la mínima división de la escala.

1.1.2. Incertidumbre de Lectura

La incertidumbre de lectura se origina en la forma en que el observador interpreta la escala del instrumento durante la medición. Factores como el paralaje, una alineación incorrecta del ojo con la escala o una técnica de lectura inadecuada contribuyen a este tipo de incertidumbre, introduciendo variaciones en los valores registrados.

Por ejemplo, al medir la longitud de un objeto con una regla o un calibrador Vernier, una lectura realizada con el ojo inclinado respecto a la escala puede producir valores ligeramente mayores o menores. De manera similar, al utilizar un cronómetro analógico para medir intervalos de tiempo, el error al identificar la posición exacta de la aguja sobre la escala genera incertidumbre adicional en la medición.

1.1.3. Incertidumbre de Calibración

La incertidumbre de calibración está relacionada con la comparación del instrumento de medición frente a estándares de referencia. La exactitud de una medición depende de la calidad de dichos estándares y de la periodicidad con la que el instrumento es calibrado, ya que una calibración inadecuada o desactualizada puede introducir errores sistemáticos en los resultados.

1.1.4. Incertidumbre Estadística

La incertidumbre estadística surge de la dispersión natural en los valores obtenidos al realizar múltiples mediciones de una misma magnitud bajo condiciones idénticas. Esta dispersión refleja la presencia de fluctuaciones aleatorias y se cuantifica típicamente mediante la desviación estándar de las mediciones. Cuando se reporta el valor promedio de un conjunto de mediciones, la incertidumbre asociada a dicho promedio se conoce como error estándar de la media.

1.1.5. Sensibilidad

La sensibilidad de un instrumento se define como su capacidad para detectar pequeñas variaciones en la magnitud medida. Un instrumento más sensible produce cambios apreciables en su lectura ante variaciones pequeñas de la cantidad física, lo cual influye directamente en la calidad y confiabilidad de las mediciones experimentales.

1.2. Reporte de Incertidumbres

Las incertidumbres pueden expresarse de tres formas equivalentes, según el contexto y la aplicación:

Tipo	**Notación**	**Unidades**
Absoluta	Δx	Mismas que x
Relativa	$\delta x = \frac{\Delta x}{x}$	Adimensional
Porcentual	$\delta x_{\,\%} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\,\%$	Porcentaje

1.2.1. Incertidumbre Absoluta

La incertidumbre absoluta, denotada por Δx, representa el margen de error asociado directamente al valor medido de una magnitud física y se expresa en las mismas unidades que dicha magnitud. Esta incertidumbre indica el intervalo dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero y puede provenir tanto de las limitaciones del instrumento de medición como de la dispersión estadística de los datos experimentales. Matemáticamente, un resultado experimental se reporta como $x \pm \Delta x$.

1.2.2. Incertidumbre Relativa

La incertidumbre relativa, denotada por δx, se define como el cociente entre la incertidumbre absoluta y el valor medido de la magnitud:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x}$$

Esta forma de incertidumbre es adimensional y permite evaluar la calidad de una medición de manera independiente de las unidades utilizadas, siendo especialmente útil para comparar la precisión de mediciones correspondientes a diferentes magnitudes físicas.

1.2.3. Incertidumbre Porcentual

La incertidumbre porcentual es una forma de expresar la incertidumbre relativa en términos porcentuales, lo que facilita su interpretación. Se obtiene multiplicando la incertidumbre relativa por cien:

$$\delta x_{\,\%} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\,\%$$

Este tipo de reporte es común en informes experimentales, ya que permite apreciar de manera clara el nivel de error asociado a una medición respecto al valor obtenido.

1.3. Propagación de incertidumbres

La propagación de incertidumbres permite determinar la incertidumbre asociada a una magnitud derivada a partir de las incertidumbres de las variables medidas de las cuales depende. Sea una magnitud f que depende de varias variables independientes:

$$f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Si las incertidumbres de las variables son pequeñas y no están correlacionadas, la incertidumbre absoluta combinada de f se calcula mediante la expresión:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\Delta x_n\right)^2}$$

donde:

- Δf es la incertidumbre absoluta de la magnitud calculada,
- Δx_i es la incertidumbre absoluta de cada variable medida,
- $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ es la derivada parcial de f respecto a cada variable.

1.3.1. Casos particulares

Suma y resta: Si $f(x, y) = x \pm y$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

Multiplicación y división: Si $f(x, y) = xy$ o $f(x, y) = x/y$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

Esta expresión también puede escribirse en términos de incertidumbres relativas:

$$\delta f = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2}$$

Potencias: Si $f(x) = x^n$

$$\Delta f = |n| \cdot |x|^{n-1} \cdot \Delta x \qquad \text{o equivalentemente:} \qquad \delta f = |n| \cdot \delta x$$

1.4. Precisión y Exactitud

La **exactitud** se refiere al grado de cercanía entre el valor medido y el valor verdadero o aceptado de una magnitud física. Un resultado es más exacto cuanto menor es su desviación respecto al valor real, por lo que la exactitud está asociada al error sistemático del proceso de medición.

La **precisión** describe la reproducibilidad de las mediciones, es decir, qué tan cercanos son entre sí los valores obtenidos al repetir un experimento bajo las mismas condiciones. Una alta precisión implica una baja dispersión de los datos, y está relacionada principalmente con los errores aleatorios.

Se debe ser consciente de la importancia de la verificación de resultados, donde cada experimento es independiente de las demás réplicas y evitando sesgo por conflictos de interés.

2. Cifras Significativas

Las **cifras significativas** de un número son aquellos dígitos que aportan información sobre la precisión de una medición o cálculo. Representan la cantidad de información confiable que se posee sobre una magnitud y reflejan directamente la incertidumbre asociada a dicha medición. El uso correcto de cifras significativas es fundamental para comunicar adecuadamente la calidad de los resultados experimentales y evitar reportar falsa precisión.

2.1. Reglas de identificación

Para determinar cuáles dígitos de un número son significativos, se aplican las siguientes reglas:

1. **Dígitos distintos de cero:** Todos los dígitos distintos de cero son siempre significativos.
   - Ejemplo: 245,7 tiene 4 cifras significativas.
2. **Ceros intermedios:** Los ceros situados entre dígitos distintos de cero son siempre significativos.
   - Ejemplo: 1002,5 tiene 5 cifras significativas.
3. **Ceros finales a la derecha del punto decimal:** Son significativos, pues indican la precisión de la medición.
   - Ejemplo: 12,300 tiene 5 cifras significativas.
   - Ejemplo: 0,00500 tiene 3 cifras significativas.
4. **Ceros a la izquierda:** Los ceros que preceden al primer dígito distinto de cero **no** son significativos; solo indican la posición del punto decimal.
   - Ejemplo: 0,0025 tiene 2 cifras significativas.
   - Ejemplo: 0,00780 tiene 3 cifras significativas.
5. **Ceros finales en números sin punto decimal:** Son ambiguos. Para evitar confusión, se recomienda usar notación científica.
   - Ejemplo: 1500 podría tener 2, 3 o 4 cifras significativas.
   - Clarificación: $1{,}5 \times 10^3$ (2 c.s.), $1{,}50 \times 10^3$ (3 c.s.), $1{,}500 \times 10^3$ (4 c.s.)

2.2. Operaciones aritméticas

2.2.1. Suma y resta

En operaciones de suma o resta, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el término con **menor cantidad de decimales**. Esto se debe a que la precisión del resultado está limitada por la medición menos precisa.

$$12{,}11 + 18{,}0 + 1{,}013 = 31{,}123 \rightarrow 31{,}1$$
$$123{,}25 - 46{,}0 = 77{,}25 \rightarrow 77{,}2$$

2.2.2. Multiplicación y división

En operaciones de multiplicación o división, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el factor con **menor cantidad de cifras significativas**.

$$6{,}38 \times 2{,}0 = 12{,}76 \rightarrow 13$$
$$\frac{18{,}76}{3{,}4} = 5{,}517647... \rightarrow 5{,}5$$

2.2.3. Operaciones combinadas

En cálculos que involucran múltiples operaciones, se recomienda mantener dígitos adicionales durante los pasos intermedios y redondear solo al final, para evitar la acumulación de errores de redondeo.

2.3. Redondeo

El redondeo correcto es esencial para mantener la coherencia entre el resultado y su precisión:

- Si el dígito a eliminar es menor que 5, se redondea hacia abajo.
- Si el dígito a eliminar es mayor que 5, se redondea hacia arriba.
- Si el dígito a eliminar es exactamente 5:
  - Si hay dígitos distintos de cero después del 5, se redondea hacia arriba.
  - Si el 5 es el último dígito, se redondea al número par más cercano (regla del banquero).

Ejemplos:

$$
\begin{aligned}
3{,}674 &\to 3{,}67 \quad \text{(redondeo a 2 decimales)} \\
3{,}676 &\to 3{,}68 \quad \text{(redondeo a 2 decimales)} \\
3{,}675 &\to 3{,}68 \quad \text{(redondeo al par más cercano)} \\
3{,}685 &\to 3{,}68 \quad \text{(redondeo al par más cercano)}
\end{aligned}
$$

2.4. Reporte de resultados experimentales

El reporte correcto de un resultado experimental con su incertidumbre es fundamental y debe seguir estas reglas:

2.4.1. Regla general

1. La **incertidumbre** se reporta típicamente con **1 o 2 cifras significativas**.
   - Use 1 cifra si el primer dígito es ≥ 3.
   - Use 2 cifras si el primer dígito es 1 o 2.
2. El **valor medido** debe reportarse con el mismo número de decimales que la incertidumbre.
3. Ambos deben expresarse en las mismas unidades y potencias de 10.

2.4.2. Ejemplos correctos

$$\begin{aligned} \text{Incorrecto:} \quad & L = 12{,}3456 \pm 0{,}528 \text{ cm} \\ \text{Correcto:} \quad & L = 12{,}35 \pm 0{,}53 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Incorrecto:} \quad & m = 245{,}789 \pm 0{,}12456 \text{ g} \\ \text{Correcto:} \quad & m = 245{,}79 \pm 0{,}12 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Incorrecto:} \quad & t = 5{,}234 \pm 0{,}0023 \text{ s} \\ \text{Correcto:} \quad & t = 5{,}2340 \pm 0{,}0023 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Incorrecto:} \quad & v = 0{,}004567 \pm 0{,}0002 \text{ m/s} \\ \text{Correcto:} \quad & v = (4{,}57 \pm 0{,}20) \times 10^{-3} \text{ m/s} \end{aligned}$$

2.4.3. Casos especiales

Cuando la incertidumbre comienza con 1 o 2, se justifica reportar dos cifras significativas en la incertidumbre para no perder información relevante:

$$\begin{aligned} g &= 9{,}78 \pm 0{,}15 \text{ m/s}^2 \quad \text{(2 c.s. en incertidumbre)} \\ R &= 1{,}234 \pm 0{,}018\ \Omega \quad \text{(2 c.s. en incertidumbre)} \end{aligned}$$

Si la primera cifra es 3 o mayor, una sola cifra significativa es suficiente:

$$\begin{aligned} E &= 125 \pm 5 \text{ J} \quad \text{(1 c.s. en incertidumbre)} \\ T &= 298{,}2 \pm 0{,}3 \text{ K} \quad \text{(1 c.s. en incertidumbre)} \end{aligned}$$

2.5. Relación entre cifras significativas e incertidumbre

La cantidad de cifras significativas con la que se reporta un resultado experimental está directamente determinada por la incertidumbre asociada a la medición. En general, la incertidumbre se expresa con una cifra significativa, o con dos cifras significativas si la primera cifra es 1 o 2. El valor medido debe redondearse al mismo orden decimal que la incertidumbre.

2.5.1. Incertidumbre de un instrumento

La incertidumbre instrumental depende del tipo de instrumento utilizado:

Instrumentos analógicos En instrumentos con escala (regla, calibre, voltímetro analógico), la incertidumbre se toma como la mitad de la mínima división:

$$\Delta x = \frac{\text{mínima división}}{2}$$

Por ejemplo, si una regla tiene divisiones de 1 mm:

$$\Delta x = \frac{1 \text{ mm}}{2} = 0{,}5 \text{ mm}$$

Instrumentos digitales En instrumentos digitales (multímetro, balanza digital), la incertidumbre suele tomarse como una unidad del último dígito mostrado:

$$\Delta x = \text{resolución del instrumento}$$

Si una balanza muestra 0.01 g como última cifra:

$$\Delta x = 0{,}01 \text{ g}$$

2.5.2. Relación con cifras significativas

Una vez determinada la incertidumbre instrumental:

- La incertidumbre se redondea a 1 cifra significativa (o 2 si empieza por 1 o 2).
- El valor medido se redondea hasta el mismo orden decimal que la incertidumbre.

Por ejemplo, si se obtiene:

$$x = 12{,}347 \text{ cm}$$

y la incertidumbre instrumental es:

$$\Delta x = 0{,}05 \text{ cm}$$

El resultado final se reporta como:

$$x = (12{,}35 \pm 0{,}05) \text{ cm}$$

De este modo, la incertidumbre determina el número de cifras significativas con el que debe expresarse el resultado.

3. Errores

3.1. Sistemáticos

Los errores sistemáticos desplazan todas las mediciones en una misma dirección respecto al valor verdadero, afectando la exactitud de los resultados experimentales. Estos errores se deben generalmente a fallas en la calibración del instrumento o a modelos experimentales incompletos.

3.1.1. Offset

El error sistemático por *offset* ocurre cuando existe una diferencia constante entre el valor medido y el valor de calibración del instrumento. En este caso, el desplazamiento se mantiene independiente de la magnitud de la medición, produciendo un corrimiento uniforme en todos los resultados obtenidos.

3.1.2. Gain

El error sistemático por *gain* se presenta cuando la diferencia entre el valor medido y el valor de calibración varía proporcionalmente con la magnitud de la medición. Este tipo de error implica una respuesta incorrecta en la escala del instrumento, generando una desviación que aumenta a medida que lo hace el valor medido.

3.2. Aleatorios

Los errores aleatorios producen una dispersión en los valores medidos alrededor de un valor central y se originan por variaciones impredecibles durante el proceso de medición. Estos errores pueden ser causados por diversos factores, entre los cuales se incluyen:

- Limitaciones en la escala del instrumento de medición.
- Dificultad inherente al proceso de medición.
- Interferencia de señales externas.
- Vibraciones del entorno experimental.
- Fluctuaciones de temperatura.
- Fuerzas externas no contempladas en el modelo experimental.

4. Gráficas

Las gráficas permiten visualizar relaciones entre variables, identificar tendencias, detectar valores atípicos y comunicar resultados de forma clara y eficiente. Una gráfica bien construida facilita la interpretación de datos experimentales y es fundamental en el análisis científico.

4.1. Elementos esenciales de una gráfica

Toda gráfica científica debe incluir los siguientes elementos:

1. **Ejes etiquetados:** Cada eje debe indicar claramente la variable representada, el símbolo utilizado y las unidades entre paréntesis o corchetes.
   - Ejemplo: *Tiempo, t (s)* o *Posición x [m]*
2. **Título descriptivo:** El título debe resumir qué se está graficando. Puede colocarse arriba de la gráfica o como pie de figura.
   - Ejemplo: *Figura 1: Posición en función del tiempo para movimiento uniformemente acelerado*
3. **Escalas apropiadas:** Los ejes deben cubrir el rango de datos de manera que la gráfica ocupe la mayor parte del espacio disponible sin distorsionar la información.
4. **Puntos experimentales:** Los datos medidos deben representarse con marcadores claros (círculos, cuadrados, triángulos).
5. **Barras de error:** Cuando se conocen las incertidumbres, deben mostrarse mediante barras verticales y/u horizontales centradas en cada punto.
6. **Línea de ajuste (si aplica):** Si existe un modelo teórico, se traza una línea continua que represente el ajuste a los datos.
7. **Leyenda (si aplica):** Cuando se grafican múltiples series de datos, debe incluirse una leyenda que identifique cada una.
8. **Título del proyecto:** Debajo de la tabla puede incluirse el título del proyecto o reporte.

4.2. Tipos de gráficas

4.2.1. Gráfica de dispersión

Muestra puntos experimentales sin líneas que los conecten. Es útil para observar la distribución de datos y detectar tendencias antes de realizar un ajuste matemático.

4.2.2. Gráfica lineal

Incluye puntos experimentales y una línea de ajuste. Se utiliza cuando existe una relación funcional entre las variables o cuando se ha linealizado una relación no lineal.

4.2.3. Gráfica logarítmica

- **Log-log:** Ambos ejes en escala logarítmica. Útil para relaciones de potencia: $y = Ax^n$ se convierte en línea recta.
- **Semi-log:** Un eje en escala logarítmica. Útil para relaciones exponenciales: $y = Ae^{kx}$ se vuelve lineal.

4.3. Barras de error

Las barras de error representan gráficamente la incertidumbre asociada a cada medición:

- **Barras verticales:** Representan la incertidumbre en la variable del eje y (variable dependiente).
- **Barras horizontales:** Representan la incertidumbre en la variable del eje x (variable independiente).
- La longitud de cada barra es $2\Delta x$ o $2\Delta y$, centrada en el valor medido.

Interpretación: Si la línea de ajuste pasa dentro de la mayoría de las barras de error, el modelo es consistente con los datos experimentales.

4.4. Linealización

Muchas relaciones físicas no son lineales, pero pueden transformarse en líneas rectas mediante cambios de variable. Esto facilita el análisis y la determinación de parámetros.

4.4.1. Relación de potencia

Si $y = Ax^n$, aplicando logaritmo:

$$\ln(y) = \ln(A) + n\ln(x)$$

Graficando $\ln(y)$ vs $\ln(x)$ se obtiene una recta con pendiente n e intercepto $\ln(A)$.

4.4.2. Relación exponencial

Si $y = Ae^{kx}$, aplicando logaritmo:

$$\ln(y) = \ln(A) + kx$$

Graficando $\ln(y)$ vs x se obtiene una recta con pendiente k e intercepto $\ln(A)$.

4.5. Coeficiente de determinación (R^2)

El coeficiente de determinación mide qué tan bien el modelo se ajusta a los datos:

- $R^2 = 1$: Ajuste perfecto, todos los puntos sobre la línea.
- $R^2 \approx 0{,}95 - 0{,}99$: Buen ajuste para datos experimentales.
- $R^2 < 0{,}9$: Ajuste pobre, considerar otro modelo.

Nota: Un valor alto de R^2 no garantiza que el modelo físico sea correcto; solo indica correlación matemática.

4.6. ¿Cuándo hacer una gráfica?

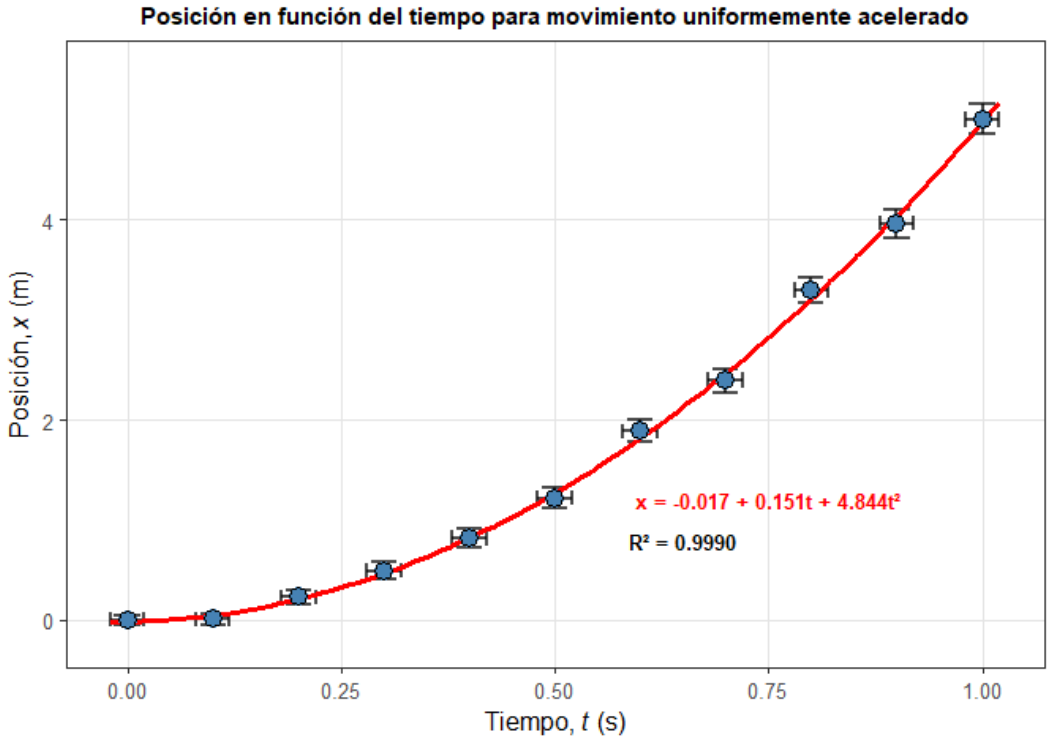
- Durante el experimento, si el equipo permite captura automática (como sensores Pasco), para detectar errores temprano.
- En el análisis de datos, para visualizar tendencias y verificar hipótesis.
- En el reporte final, para comunicar resultados de forma profesional.

Una gráfica bien diseñada puede reemplazar tablas extensas y comunicar información de forma más efectiva.

4.7. Ejemplo práctico de gráfica

La Figura 1 muestra un ejemplo de gráfica científica correctamente elaborada para un experimento de caída libre. Observe que cumple con todos los elementos esenciales discutidos anteriormente:

Figura 1: Ejemplo de gráfica científica para posición vs tiempo en movimiento uniformemente acelerado.



Práctica de Laboratorio 1. Física 1, 2026

En este ejemplo:

- Los ejes están etiquetados con el nombre de la variable, símbolo y unidades.
- Las barras de error verticales y horizontales muestran las incertidumbres en ambas variables.
- Los puntos experimentales están claramente marcados.
- La línea roja representa el ajuste cuadrático $x = a + bt + ct^2$, no une los puntos experimentales.
- Se muestra la ecuación del ajuste y el coeficiente de determinación $R^2 \approx 0{,}99$, indicando un excelente ajuste del modelo a los datos.
- El valor de R^2 cercano a 1 pero no exactamente 1 refleja la dispersión natural esperada en datos experimentales reales.

5. Tablas

Las tablas son herramientas fundamentales para organizar y presentar datos experimentales de forma sistemática. Una tabla bien construida permite visualizar rápidamente los valores medidos, facilita la comparación entre diferentes mediciones y es esencial para el análisis cuantitativo.

5.1. Elementos esenciales de una tabla científica

Toda tabla científica debe incluir los siguientes elementos:

1. **Numeración y título:** Las tablas deben numerarse con números romanos (Tabla I, Tabla II, Tabla III, etc.). El título se coloca arriba de la tabla y debe ser descriptivo.
   - Ejemplo: *Tabla I: Datos experimentales de posición y tiempo para caída libre*
2. **Encabezados de columna:** Cada columna debe indicar claramente la variable representada, el símbolo utilizado y las unidades entre paréntesis o corchetes.
   - Formato: Variable, símbolo (unidad) o [unidad]
   - Ejemplo: *Tiempo, t (s)* o *Velocidad, v [m/s]*
3. **Valores numéricos:** Los datos deben presentarse con el número apropiado de cifras significativas, alineados verticalmente para facilitar la lectura.
4. **Incertidumbres:** Cuando se conocen las incertidumbres, deben incluirse de alguna de estas formas:
   - Expresadas junto al valor: $15{,}3 \pm 0{,}2$
   - En una columna separada: Δx (m)
5. **Formato limpio:** Usar líneas horizontales para separar el encabezado del contenido y delimitar la tabla. Evitar líneas verticales innecesarias que dificulten la lectura.
6. **Título del proyecto:** Debajo de la tabla puede incluirse el título del proyecto o reporte.

5.2. Cifras significativas en tablas

Al presentar datos en tablas, es importante mantener consistencia en el número de cifras significativas:

- Todos los valores de una misma columna deben tener el mismo número de decimales para facilitar la comparación.
- Las incertidumbres se reportan con 1 o 2 cifras significativas.
- El último dígito del valor medido debe corresponder al orden de magnitud de la incertidumbre.
  - Ejemplo: Si $\Delta x = 0{,}02$ m, entonces $x = 1{,}45$ m (no $x = 1{,}4523$ m).
- Evitar reportar más cifras de las que el instrumento de medición puede proporcionar.

5.3. Diferencias entre gráficas y tablas

Es importante saber cuándo usar una tabla y cuándo una gráfica:

- **Tablas son ideales para:**
  - Presentar valores exactos y precisos
  - Mostrar datos de referencia que serán consultados frecuentemente
  - Comparar cantidades específicas entre diferentes condiciones
  - Organizar datos con múltiples variables o categorías
- **Gráficas son ideales para:**
  - Visualizar tendencias y patrones en los datos
  - Mostrar relaciones funcionales entre variables
  - Comunicar el comportamiento global de un sistema
  - Identificar valores atípicos o anomalías
- **Recomendación general:**
  - Si tiene más de 10 puntos de datos y desea mostrar una tendencia, use una gráfica.
  - Si necesita valores exactos para cálculos posteriores o comparaciones puntuales, use una tabla.
  - En muchos casos, ambas son complementarias: la tabla provee los datos exactos y la gráfica muestra la tendencia.

5.4. ¿Cuándo incluir una tabla?

- En la sección de metodología, para especificar condiciones experimentales o parámetros del equipo.
- En la sección de resultados, para presentar datos experimentales organizados.
- En el análisis, para comparar valores calculados con valores teóricos.
- Como material de referencia en apéndices para datos extensos.

5.5. Ejemplo práctico de tabla

La Tabla I muestra un ejemplo de tabla científica correctamente elaborada para datos de un experimento de caída libre:

Cuadro I: Datos experimentales de posición en función del tiempo para caída libre

Tiempo, t (s)	**Posición, x (m)**	**Incertidumbre, Δx (m)**
0.0	0.00	0.01
0.1	0.05	0.01
0.2	0.20	0.02
0.3	0.44	0.02
0.4	0.78	0.03
0.5	1.23	0.03

Práctica de Laboratorio 1. Física 1, 2026

En este ejemplo:

- La tabla está numerada con números romanos (Tabla I).
- El título es descriptivo y se encuentra arriba de la tabla.
- Los encabezados incluyen variable, símbolo y unidades.
- Los valores están presentados con cifras significativas apropiadas.
- Las incertidumbres están en una columna separada.
- Se usan líneas horizontales para organizar visualmente la información.
- No hay líneas verticales, lo que facilita la lectura.

6. Reporte Experimental

Posterior a realizar un experimento se debe reportar lo realizado pensando en un lector con una preparación similar a quien hace el reporte. Lo más importante del trabajo experimental es su consistencia y secuencia lógica. Es decir, todo lo que se haga debe ir enfocado hacia llegar al objetivo, el cual no debe perderse de vista, y dicha idea debe apreciarse también en el reporte. La forma verbal más recomendable para un reporte es el pasado impersonal (se estudió, se midió, se analizó, etc).

6.1. Principios de redacción científica

6.1.1. Objetividad

El reporte debe presentar hechos, datos y observaciones de manera imparcial, evitando opiniones personales no fundamentadas. Los resultados deben reportarse tal como se obtuvieron, sin omitir datos inconvenientes o que contradigan la hipótesis inicial. La honestidad científica exige reportar lo que realmente se hizo, no lo que se debió haber hecho idealmente.

6.1.2. Claridad y concisión

Cada sección debe comunicar información de forma directa, evitando ambigüedades y redundancias. Se debe utilizar vocabulario técnico apropiado sin caer en jerga innecesaria. Las oraciones deben ser completas pero no excesivamente largas. Si una idea puede expresarse en menos palabras sin perder precisión, es preferible hacerlo.

6.1.3. Coherencia entre secciones

Todas las partes del reporte deben estar conectadas lógicamente:

- Los objetivos deben corresponder con la hipótesis planteada.
- La metodología debe ser suficiente para alcanzar los objetivos.
- Los resultados deben relacionarse directamente con las mediciones descritas.
- La discusión debe abordar los objetivos e hipótesis.
- Las conclusiones deben derivarse de los resultados obtenidos.

6.1.4. Uso de tiempos verbales

- **Pasado:** Para describir lo que se hizo (metodología, resultados). Ejemplo: *Se midió la aceleración...*
- **Presente:** Para referirse a figuras, tablas o ecuaciones en el documento. Ejemplo: *La Tabla I muestra...*, *La ecuación (3) representa...*
- **Presente:** Para enunciar leyes o principios establecidos. Ejemplo: *La segunda ley de Newton establece...*

6.1.5. Persona gramatical

Se recomienda el uso impersonal con *se* para mantener objetividad: *se observó*, *se determinó*, *se analizó*. También es aceptable la primera persona del plural (*observamos*, *determinamos*) en algunos contextos académicos. Evitar la primera persona del singular (*yo medí*, *yo observé*).

6.1.6. Citación de fuentes

Toda información, modelo teórico o dato tomado de la literatura debe citarse apropiadamente. Las afirmaciones sobre principios físicos, valores de constantes o resultados de otros estudios requieren referencia bibliográfica. El plagio, incluyendo la presentación de ideas ajenas sin atribución, es inaceptable en el trabajo científico.

6.1.7. Formato y presentación

- Utilizar numeración consistente para figuras, tablas y ecuaciones.
- Todas las figuras y tablas deben estar referenciadas en el texto.
- Las ecuaciones deben crearse con editor apropiado (LaTeX, MathType), nunca en formato texto plano.
- Mantener márgenes, tipo de letra y espaciado uniformes.
- Revisar ortografía y gramática antes de entregar.

6.1.8. Honestidad y ética

- Reportar todos los datos obtenidos, no solo los que favorecen la hipótesis.
- No inventar, alterar o descartar datos arbitrariamente.
- Reconocer limitaciones del experimento y fuentes de error identificadas.
- Si se cometió un error procedimental, debe reportarse y discutirse su impacto.
- Dar crédito apropiado a colaboradores y fuentes consultadas.

6.2. Discusión de Resultados

La discusión de resultados constituye una de las secciones más fundamentales y complejas del reporte científico. Representa el tránsito crítico entre la presentación objetiva de datos y las conclusiones finales, donde se interpretan los hallazgos, se explora su significado y se conectan con el conocimiento existente en el campo de estudio.

6.2.1. Propósito de la discusión:

Esta sección tiene como finalidad explicar qué indican los resultados, establecer la relación entre estos y las hipótesis o preguntas de investigación planteadas inicialmente, y demostrar cómo contribuyen al conocimiento en el área. A diferencia de la sección de resultados, que se limita a presentar datos sin interpretación, la discusión se dedica a interpretar estos datos, ponerlos en contexto y sugerir su relevancia científica y práctica.

IMPORTANTE: NO discutir la sección de Materiales y Métodos. La discusión debe centrarse exclusivamente en el significado, implicaciones y limitaciones de los resultados obtenidos.

6.2.2. Elementos esenciales para una discusión efectiva:

1. **Interpretación de resultados:** Traducir los hallazgos numéricos y gráficos a un significado práctico, conceptual o teórico. Explicar qué sugieren los datos sobre el fenómeno estudiado y por qué ocurrieron de ese modo.

2. **Contextualización con literatura:** Comparar y contrastar los resultados con estudios previos para destacar cómo el trabajo se alinea o difiere de investigaciones anteriores. Mostrar concordancias y discordancias de manera objetiva, sin ocultar datos que no encajen.

3. **Implicaciones prácticas y teóricas:** Reflexionar sobre la importancia de los resultados para la práctica experimental, el avance del conocimiento o futuras investigaciones. Exponer las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones.

4. **Limitaciones del estudio:** Reconocer de manera constructiva las limitaciones: deficiencias del diseño experimental, supuestos relevantes del modelo teórico, rangos de aplicación, problemas en la recolección de datos. Presentar estas limitaciones dentro del contexto de cómo podrían abordarse en investigaciones futuras.

5. **Excepciones y aspectos no resueltos:** Señalar las excepciones, faltas de correlación y aspectos que quedaron sin resolver. Delimitar claramente qué se pudo determinar y qué permanece como pregunta abierta.

6. **Sugerencias para investigaciones futuras:** Proponer áreas para estudios adicionales que podrían extender o profundizar en los hallazgos presentados. Sugerir nuevas hipótesis y posibles experimentos.

6.2.3. Aspectos específicos a discutir en reportes experimentales:

- **Tendencias y patrones:** Analizar el tipo de relación observada entre variables (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, senoidal). Descubrir generalidades que permitan llegar a conclusiones.
- **Ecuaciones y coeficientes:** Comparar las ecuaciones obtenidas y sus coeficientes con el modelo teórico investigado en los antecedentes. Interpretar el significado físico de los parámetros determinados.
- **Calidad del ajuste:** Discutir el coeficiente de determinación (R^2) y qué tan bien el modelo representa los datos experimentales.
- **Exactitud:** Analizar porcentajes de error respecto a valores teóricos o esperados. Explicar posibles causas de discrepancia.
- **Precisión:** Evaluar la magnitud de las incertidumbres y sus implicaciones en la validez de las conclusiones.
- **Fuentes de error:** Identificar y jerarquizar causas sistemáticas y aleatorias que pudieron afectar el experimento. Evitar el término .^{er}ror humano"; clasificar apropiadamente como errores sistemáticos o aleatorios.
- **Observaciones experimentales:** Incorporar eventos relevantes ocurridos durante la experimentación que puedan explicar desviaciones o anomalías.

6.2.4. Estructura recomendada:

1. **Iniciar con los hallazgos principales:** Comenzar respondiendo directamente a la pregunta de investigación. Recapitular brevemente los resultados más significativos sin repetir todos los datos ya presentados.
2. **Análisis e interpretación detallada:** Desarrollar el significado de estos hallazgos y su relación con la hipótesis planteada. Decidir si cada hipótesis se apoya o se rechaza con base en las pruebas obtenidas.
3. **Comparación con literatura relevante:** Integrar comparaciones con estudios similares, argumentando la contribución del trabajo al campo. Distinguir claramente entre observaciones propias y publicaciones de otros autores.
4. **Limitaciones y validez:** Abordar las posibles debilidades del diseño experimental y el impacto de estas en la interpretación de resultados. Evaluar la validez interna y externa del estudio.
5. **Implicaciones y perspectivas:** Finalizar con las implicaciones de los resultados y sugerencias para mejorar el experimento o direcciones futuras de investigación.

6.2.5. Consideraciones de redacción:

- Redactar en tiempo presente al referirse a los datos y sus implicaciones (.estos datos indican que...", "los resultados muestran que...")
- Usar tiempo pasado al mencionar procedimientos específicos del estudio ("se observó que...", "se encontró que...")
- Presentar las interpretaciones en el mismo orden lógico en que se presentaron los resultados
- Mantener coherencia y relevancia en toda la sección
- Presentar argumentos claros y razonamientos válidos; evitar especulaciones más allá de lo que los datos pueden respaldar
- Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión planteada

6.2.6. Errores comunes a evitar:

- Exagerar la aplicabilidad de los resultados o sacar más interpretaciones de las que los datos permiten
- Ignorar o minimizar las limitaciones del estudio
- Repetir los resultados en lugar de interpretarlos
- Introducir nuevos datos no presentados en la sección de resultados
- Especular sin fundamento o permitir que afectos personales desvíen la interpretación objetiva
- Ocultar o alterar datos que no encajan con las expectativas

Advertencia sobre objetividad:
La discusión es una sección donde el investigador tiene libertad para interpretar y resaltar sus resultados, pero esta libertad conlleva el riesgo de que, consciente o inconscientemente, los afectos personales influencien la interpretación neutral de los hechos. Mantener siempre el rigor científico, metodológico y ético es fundamental. El propósito final es interpretar los resultados de manera transparente para que el lector, con pensamiento crítico, pueda llegar a sus propias conclusiones. Son estas las que realmente valen.

6.3. Estructura de un Reporte

6.3.1. Identificación

Número y Título de la practica, fecha correspondiente a cuando concluyó el experimento y Nombre de las personas que reportan.

6.3.2. Abstract / Resumen

Esta parte debe elaborarse luego de haber completado su informe. Debe ser breve de entre 5 y 10 renglones. El propósito de este resumen es presentar de forma general y atractiva para el lector los resultados del experimento. Se busca bosquejar lo que se buscó y lo que se encontró con el experimento realizado, se resumen objetivos, resultados y conclusiones sin mostrar metodología. Se busca que no esté saturado de símbolos ni ecuaciones.

6.3.3. Marco Conceptual

Antecedentes Es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos. Debe describir todos los modelos a estudiar (posición, velocidad, aceleración, fuerza, energía, etc.). Recuerde que toda investigación bibliográfica debe llevar su cita y correspondiente referencia.

Planteamiento del Problema Indicar de manera breve el problema o los problemas a trabajar. De esta manera tendrá una idea completa de lo que se espera realizar durante la experimentación

Supuestos de la Investigación Un supuesto es una conjetura sobre alguna cosa, fenómeno o hecho la cual se realiza en base a algún indicio o analogía. Este supuesto se da por seguro y no necesita investigación previa alguna. Si el supuesto inicial no se cumple podría ser una fuente de error.

6.3.4. Hipótesis y Objetivos

Hipótesis La hipótesis es una afirmación y es la respuesta a la pregunta de investigación. Debe estar limitada a una sola idea, debe indicar la relación entre las variables, las condiciones que se espera se cumplan en el experimento y debe ser susceptible de validación dentro de un tiempo razonable.

Objetivos Los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, ya que son las guías del trabajo

6.3.5. Materiales y Métodos

Materiales Recursos materiales (debe ser suficientemente descriptiva para que otra persona pueda repetir el experimento) puede incluirse como una foto etiquetada.

Metodología La metodología corresponde al plan ordenado de la forma en que se realizó la investigación. Debe quedar tan explícito, de manera que, si algún investigador lo desea, pueda aplicarlo en otra situación diferente o en otro tiempo. En el informe final se redacta en tiempo pasado. Tanto en el informe como en el cuaderno puede presentarse como diagrama de flujo. Debe incluirse una imagen del sistema montado, en la que se señalen y se identifiquen claramente las diferentes partes que lo componen.

6.3.6. Ecuaciones

Enumerar todas las ecuaciones que se utilizaron para realizar los cálculos correspondientes (mediciones indirectas). Debe explicarse el significado de cada símbolo utilizado. Un mismo símbolo asociado a una variable física debe mantenerse a lo largo de todo el reporte, en el diagrama y en las tablas de resultados. Así mismo debe enumerar las ecuaciones utilizadas para la propagación de error. No debe agregar la deducción de las ecuaciones únicamente la ecuación final resultante. Siempre agregar las unidades de cada variable: m, s, m/s^2 (sistema internacional). No se admiten en formato texto (es decir, por ejemplo, v=x/t) sino que deben crearse con un editor de ecuaciones.

6.3.7. Datos

Mediciones experimentales que se mantengan constantes durante toda la práctica, por ejemplo, diámetros, largos u otros valores que no cambian y que no son sujeto de prueba durante el experimento.

6.3.8. Resultados y Cálculos

Se indican los resultados tal y como se obtuvieron durante la investigación, de forma lógica. Se pueden presentar los datos en cuadros, gráficas o figuras. Cada figura y cuadro debe llevar su número y título específico, que debe ser lo más completo posible. Las mediciones se presentarán en las unidades de los instrumentos con que hayan sido determinadas y los resultados se presentarán en unidades del SI (Sistema Internacional de Medidas) a menos que se especifique lo contrario. Toda medición se reporta con su incertidumbre. Los resultados finales deben ser expresados utilizando notación científica. Los cuadros deben ir en formato tabla, no se aceptará captura de pantalla. Las figuras deben numerarse con números naturales.Las tablas deben numerarse con números romanos.

6.3.9. Discusión de Resultados

Véase 6.2 Discusión de Resultados

6.3.10. Conclusiones

Las conclusiones incluirán una respuesta global al problema de investigación, el análisis del cumplimiento de cada uno de los objetivos de la investigación, la aceptación o rechazo de la hipótesis planteada y las limitaciones que obstaculizaron la investigación. No debe incorporar nuevos elementos de discusión. Deben relacionarse a los objetivos. Se puede concluir sobre las discrepancias, principales fuentes de error y sugerencias de como reducirlas. Se destaca:

- Los resultados numéricos mas importantes encontrados en la práctica.
- Las relaciones matemáticas entre las variables analizadas.
- La coincidencia o discrepancia entre los resultados obtenidos y los esperados.
- Las posibles causas de dichas discrepancias y como reducirlas, indicando las que se consideren mas relevantes, justificando su selección en función de la hipótesis y supuestos.

6.3.11. Referencias

Las referencias bibliográficas incluyen todas las fuentes consultadas durante la investigación: artículos científicos, libros, manuales, páginas web y cualquier otro material que haya aportado información relevante al trabajo. Deben presentarse en formato estandarizado (APA, IEEE, Vancouver, etc.).

Se destaca:

- Todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en las referencias.
- Solo se incluyen fuentes que fueron efectivamente consultadas y citadas.
- Las referencias se ordenan alfabéticamente por apellido del primer autor.
- Cada referencia debe incluir: autor(es), año, título, editorial/revista, y DOI o URL cuando aplique.
- La consistencia en el formato es fundamental para la presentación profesional del trabajo.

6.3.12. Anexos

Los anexos contienen material complementario que, aunque relevante para la investigación, no es esencial para la comprensión del cuerpo principal del reporte. Incluyen datos extensos, cálculos detallados, código de programación, hojas de especificaciones de equipos, y cualquier información que interrumpiría el flujo de lectura si se colocara en el texto principal.

Se destaca:

- Cada anexo debe numerarse (Anexo A, Anexo B, etc.) y tener un título descriptivo.
- Los anexos se mencionan en el texto principal cuando sean relevantes.
- Tablas de datos completos que respaldan las gráficas mostradas en resultados.
- Cálculos de propagación de incertidumbre paso a paso.
- Expansión del montaje experimental o del equipo utilizado.
- Especificaciones técnicas detalladas de instrumentos de medición.
- Código de programación utilizado para análisis de datos o simulaciones.

Referencias

[1] E. Álvarez, M. Moscoso *Formato de Informe Física 1*, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias y Humanidades, Departamento de Física, Coordinación de Laboratorios Física 1, 2023.

[2] O. Cartaya Saiz, *Introducción al laboratorio de física: Fundamentos a la teoría de errores*, Editorial Universitaria, 1986.

[3] Eslava-Schmalbalch, J., & Alzate, J. P. (2011). *Cómo elaborar la discusión de un artículo científico*. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/escritura_articulos_cientificos/lecturas/modulo2/unidad2.2/como%20elaborar%20la%20discusion%20de%20un%20articulo%20cientifico.pdf

[4] R. Garduño, *Datos y reportes en el laboratorio de mecánica*, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 2002.

[5] E. Herrera, *Procesamiento y control estadístico de los datos en los laboratorios de investigación*, 1999.

[6] Rodríguez Calderón, J. (2024, agosto 9). *Cómo hacer la discusión de los resultados de un artículo científico*. Jaime Rodríguez Tesis. Disponible en: https://www.jaimerodriguez.mx/tesis/como-hacer-la-discusion-de-los-resultados-de-un-articulo-cientifico/